

第一部分 计算机硬件系统 选择高频考点

一.计算机发展历史

1. 计算机发展四个阶段划分唯一依据：电子元器件

第一代：电子管 第二代：晶体管 第三代：中小规模集成电路 第四代：超大规模集成电路
(当下个人电脑所属阶段)

2. 第一台通用电子计算机：ENIAC

3. 银河计算机：国产巨型机，属于超级计算机，多用于科研算力、气象测算

4. 冯·诺依曼核心设计思想：存储程序，现代计算机通用架构

冯诺依曼五大硬件组成：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备

二.CPU 核心考点

1. CPU 两大组成部件：运算器、控制器

运算器功能：执行算术运算（加减乘除）+逻辑运算（与或非、大小比较）

控制器功能：统一调度计算机所有硬件部件有序工作，读取、解析指令

2. 机器字长：常说 32 位、64 位计算机，指代 CPU 一次能够处理的二进制位数，决定运算精度

3. CPU 访问权限：可以直接读取内存（内存储器），不能直接访问硬盘、U 盘等外部存储器

三.三大存储器 RAM / ROM / Cache（考试必考辨析）

RAM 随机存取存储器（内存条）

- 可读可写、断电数据完全丢失
- 读写速度快，临时存放程序运行数据

ROM 只读存储器（主板 BIOS 固化于此）

- 仅能读取、无法随意改写数据
- 断电数据永久保存，出厂写入内容终身固定
- 存放 BIOS 开机启动程序，电脑开机自检程序存储位置

Cache 高速缓冲存储器

- 放置在 CPU 和内存中间
- 作用：弥补 CPU 运行速度远快于内存读写速度的差距，缓存常用数据，降低 CPU 等待耗时，提升整机运行效率

内存存储器 vs 外存储器

1. 内存：RAM 为主，速度快、容量小、断电丢数据、CPU 可直接访问
2. 外存：硬盘、软盘、U 盘、移动硬盘；容量大、速度慢、断电数据永久保存、CPU 不可直接访问

软盘&硬盘区别

软盘：容量极小、读写慢、易损坏、现已淘汰

硬盘：大容量、读写速度快、稳定性强，电脑长期储存文件的主要设备

四.输入设备 & 输出设备（必考区分选择题）

输入设备（向电脑传入数据）

鼠标、键盘、扫描仪、摄像头、麦克风

输出设备（电脑向外输出内容）

显示器、各类打印机、音箱

打印机细分考点

1. 针式打印机：击打式打印机，依靠针头撞击色带打印
2. 热敏打印机：无墨打印，超市收银小票、外卖小票专用打印机
3. 喷墨、激光打印机：非击打式打印机

五.键盘常用功能按键

1. Insert 键：切换两种文本输入模式——插入模式、改写模式
2. Shift 上档键：输入按键上方字符、大小写临时切换
3. Delete：删除光标后方字符；Backspace 删除光标前方字符

六.显示器参数

分辨率：决定显示器画面清晰度、精细度的核心指标；分辨率数值越高画面越清晰

我和你制作

第二部分 存储单位 + 网络速率 换算考点

一. 基础换算公式：1 字节 B = 8 比特 b

比特 bit(b)：网络带宽、网速专用单位

字节 Byte(B)：文件、软件、硬盘存储空间专用单位

易错坑点：办理宽带 100Mbps 单位是比特，实际下载速度要除以 8 换算成字节

二. 地址总线：地址总线位数决定最大可寻址内存空间，二进制次方

计算内存容量

第三部分 计算机英文缩写大全（选择填空必考）

1. CAD 计算机辅助设计
2. CAM 计算机辅助制造
3. CAI 计算机辅助教学
4. OA 办公自动化
5. UNIX：多用户、多任务经典操作系统，属于系统软件

软件两大分类（高频考题）

系统软件（管理电脑硬件、维持系统运行）

操作系统（Windows、UNIX、DOS）、BIOS 程序、编译程序、数据库管理系统

应用软件（满足个人具体使用需求，后天安装）

财务做账软件、Office 办公软件、浏览器、游戏、聊天软件

计算机程序语言考点

1. 机器语言：二进制代码，计算机唯一可以直接识别、直接执行的语言，无需翻译
2. 汇编语言：低级语言，依赖硬件，需要翻译才可运行
3. 高级语言：C 语言、Python 等，可读性强，必须翻译才能执行
4. 编译程序：一次性将全部高级语言代码整体翻译成机器语言，生成独立程序文件
5. 解释程序：逐行翻译代码，边翻译边运行，不生成完整程序文件

第四部分 进制转换 计算题完整考点（考试计算题大题）

1.二进制转十进制

整数部分：从右至左，每一位数字乘以 2 的正数次方，全部相加求和

小数部分：小数点往后，每一位数字乘以 2 的负数次方，逐项相加

例题：111111100.11011 二进制换算十进制

2.十进制转八进制

整数部分规则：除 8 取余，余数倒序书写

小数部分规则：乘 8 取整，整数顺序依次书写

例题：十进制 249.625 = 八进制 371.5

通用做题口诀

整数：除基数反向取余；小数：乘基数正向取整

第五部分 Access 数据库 期末考试重中之重（选择+操作大题全覆盖）

一、六大查询类型 定义+功能+易错报错

1. 生成表查询：依据筛选条件，提取现有表格数据，生成一张全新的数据表

易错点：数据表缺失对应字段、多表联查表关联错误

2. 追加查询：将一张表的符合条件记录，追加合并到另一张已有数据表

高频错误汇总：

①准备追加 0 行：筛选条件错误、两表字段格式不一致、无匹配数据

②无法追加：主键重复、字段数量不匹配、字段数据类型不一样

3. 删除查询：批量一次性删除数据表中满足条件的多条记录

4. 更新查询：批量统一修改数据表内指定字段的数据内容

5. 参数查询：运行查询时手动输入查询条件，动态筛选数据

6. 交叉表查询

固定结构：行字段、列字段、汇总统计字段

硬性规则：汇总字段只允许设置唯一一个，不可添加多个统计项

二、Access 常用函数语法 必考

1. Left(文本,长度): 截取字符串最左侧指定个数字符
2. Mid(文本,起始位置,截取长度): 截取字符串中间片段字符
3. Right(文本,长度): 截取字符串右侧字符
4. Between A And B: 限定数值、日期处于某个区间范围

三、查询设计网格 逻辑必考规则

1. 同一行填写条件: 逻辑 And 与, 所有条件必须同时全部满足
 2. 不同换行填写条件: 逻辑 Or 或, 满足任意一行其中一个条件即可
- 经典错题: 男女分条件筛选、生日分段筛选条件书写错误

四、数据库基础专业名词

1. 主键: 唯一标识每条记录, 主键字段内容绝不允许重复、不能为空
2. 字段属性: 字段大小、数据格式、有效性规则、默认值
3. 参照完整性: 建立两表关系时启用, 报错原因: 关联主键学号数据前后表格不匹配
4. 数据表基础操作: 设置主键、修改字段类型、冻结指定字段、调整表格行高列宽、拖动更改字段显示顺序
5. 外部数据导入: Excel 表格数据导入 Access、Excel 数据追加导入现有数据表
6. 多表关联: 依靠相同字段(学号、编号)建立数据表之间关系

五、SQL 语句高频易错语法点

1. GROUP BY 分组、HAVING 分组后条件筛选、WHERE 分组前筛选
2. 禁止聚合函数嵌套书写, 嵌套聚合会直接报错
3. 字段符号格式: 字段名称禁止随意加多余括号符号

第六部分 人工智能导论 理论简答题+选择题考点

人工智能三大学派 (必考简答)

1. 符号主义 (逻辑学派)

核心思想: 依靠符号、逻辑规则、逻辑推理实现人工智能; 依托人工编写规则知识库, 代表产物: 专家系统

2. 联结主义（连接主义）

二者仅翻译写法不同，学术概念完全一致；核心：模仿人脑神经元连接结构，依靠神经网络、深度学习训练拟合数据

3. 行为主义（控制论学派）

核心：弱化内部逻辑思考，看重环境感知+行动反馈，注重人和环境交互、自适应调整，代表：机器人控制、强化学习

数据集划分名词考点

1. 训练集：投入数据训练模型，调整模型内部参数
2. 测试集：绝对不参与模型训练，只用最后检测模型准确率、检验模型泛化能力
3. 验证集：训练中途调试模型、筛选最优模型参数

模拟考试题扩充版

一、进制转换计算题（填空必考）

1. 二进制转十六进制

规则：从小数点向左右，每 4 位二进制分为一组，不足 4 位补 0，每组对应 1 位十六进制

例题：二进制 110101.101

1. 整数部分分组：0011 0101 → 3 5

2. 小数部分分组：1010 → A

结果：35.A

2. 8 位有符号负数补码计算

例题：一字节 -3

1. +3 原码：00000011

2. -3 原码：10000011

3. 反码：11111100

4. 补码：11111101

3. 二进制转十进制

例题：11111100.11011

整数： $2^7+2^6+2^5+2^4+2^3+2^2 = 252$

小数： $0.5+0.25+0.0625+0.03125=0.84375$

合计：252.84375

进制通用口诀

整数：除基数反向取余；小数：乘基数正向取整

2/8/16 互转核心：2 与 8 是 3 位一组，2 与 16 是 4 位一组

二、冯·诺依曼计算机硬件体系（选择题高频）

1. 五大硬件组成

输入设备、输出设备、运算器、控制器、存储器

选择题标准答案选项：输入、输出、运算器、控制器、存储器

2. CPU 定义

运算器 + 控制器 合称为 CPU

CPU 不能直接访问外存（硬盘/U 盘），仅可直接读写内存

3. 现代计算机核心设计思想

程序存储和程序控制（冯诺依曼核心理论，所有型号计算机通用原理）

三、CPU 性能参数（PPT 考点）

1. 主频：CPU 时钟工作频率，频率越高运算速度越快，与 Cache 协同影响性能

2. 外频：系统总线、系统时钟频率

3. 核心数量：单芯片内置多个并行运算处理器核心

4. 生产工艺：芯片内部电子元件最小间距，数值越小功耗越低、性能越强

5. 字长/位数：CPU 内部寄存器位数，32/64 位代表一次处理二进制长度

6. Cache 高速缓存：置于 CPU 与内存之间，和 CPU 同频运行，缓解 CPU 与内存速度差

性能衡量单位 MIPS

MIPS：每秒百万条指令，用来衡量运算速度

四、基础计算机名词选择填空

1. 程序：为解决特定问题设计的有序指令序列
2. Byte：字节，1 字节=8bit（比特，二进制位）
3. 操作系统 OS：计算机硬件与软件之间的接口，管理全部硬件资源、调度软件运行
4. 网络协议：网络数据交换统一的规则、约定、标准
5. DNS 域名系统：核心作用——将域名转换为对应的 IP 地址

五、关系数据库 Access 考点（填空+操作题）

1. 二维数据表定义
 - 一行：记录（单条完整数据）
 - 一列：字段（单一属性）
2. 条件关键字
 - 判断空值：Is Null
 - 限定数值区间：Between ... And ...
3. 查询分类：生成表、追加、删除、更新、参数、交叉表查询

六、人工智能理论考点（填空选择）

1. AI 三大学派：符号主义、联结主义、行为主义
2. 单层感知机提出者：麦卡洛克和皮茨（A 选项）
 - Hinton：深度学习之父
 - 明斯基：指出单层感知机局限
 - 罗森布拉特：完善感知机训练算法

七、本次试卷所有选择题标准答案汇总

1. 指令序列称为：C 程序
2. 计算机通用工作原理：D 程序存储和程序控制
3. Byte 代表：B 字节
4. 操作系统是：C 软件与硬件之间的接口
5. 网络交换规则：D 协议
6. DNS 作用：B 将域名转换成 IP 地址
7. MIPS 衡量：B 运算速度

8. 单层感知机提出者：A 麦卡洛克和皮茨

八、本次试卷填空题标准答案汇总

1. 二进制 110101.101 转十六进制：35.A

2. -3 一字节补码：11111101

3. 11111100.11011 转十进制：252.84375

4. 数据库二维表一行：记录

5. 判断空值运算符：Is Null

6. 区间筛选关键字：Between

7. AI 第三大学派：行为主义

我和你制作